TD n°3 — Limites de suites

Terminale complémentaire

Frederik de Peyrelongue

Propriété 1. Fiche de révision : les cinq points clés

1. Une suite (u_n) a pour limite le réel ℓ lorsque, pour tout réel $\varepsilon > 0$, on peut trouver un rang n_0 tel que, pour tout entier $n \geqslant n_0$, on a $\ell - \varepsilon < u_n < \ell + \varepsilon$. Cela permet de :
   - montrer qu'une suite converge vers un réel ℓ ;
   - étudier le comportement asymptotique de suites, notamment lors de la modélisation d'un problème.
2. Une suite (u_n) a pour limite $+\infty$ lorsque, pour tout réel A, on peut trouver un rang n_0 tel que, si $n \geqslant n_0$, on a $u_n \geqslant A$.
   Une suite (u_n) a pour limite $-\infty$ lorsque, pour tout réel A, on peut trouver un rang n_0 tel que, pour tout entier $n \geqslant n_0$, on a $u_n \leqslant A$. Cela permet de :
   - montrer qu'une suite diverge vers $+\infty$ ou $-\infty$;
   - étudier le comportement asymptotique de suites.
3. Les limites de suites usuelles et les tableaux d'opérations sur les limites (p. 135 et p. 136) sont à connaître par cœur. Cela permet de :
   - déterminer la limite d'une suite en la décomposant comme somme, produit ou quotient de suites ;
   - étudier la convergence d'une suite sans repasser par la définition.
4. Les théorèmes de comparaison. Cela permet d'étudier la convergence d'une suite qu'on ne peut étudier avec les opérations et les limites usuelles.
5. Le théorème de convergence monotone. Cela permet de démontrer qu'une suite converge sans nécessairement calculer la limite.

Propriété 2. Carte mentale

Suite convergente	Une suite qui admet une **limite finie**.
Suite divergente	Une suite qui admet une **limite infinie** : — limite $-\infty$: tout intervalle de la forme $]-\infty ; A[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang ; — limite $+\infty$: tout intervalle de la forme $]A ; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Une suite qui **n'admet pas de limite**.
Opérations sur les limites	— formes indéterminées ; — limites de référence : si $q > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$; si $-1 < q < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$; la suite (q^n) n'a pas de limite si $q \leqslant -1$; pour tout entier $k \geqslant 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^k} = 0$; pour tout entier $k \geqslant 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} n^k = +\infty$; $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$.
Théorèmes	Théorème des gendarmes ; théorème de comparaison ; théorème de convergence monotone.

Limites de suites

Exercice 1. Questions flash — 16

DNB

a. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^5$ pour tout entier naturel n. Préciser la limite de (u_n).

b. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \dfrac{1}{n^{10}}$ pour tout entier naturel n non nul. Préciser la limite de (v_n).

Exercice 2. Justifier sans calcul — 17

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n}$.
Justifier sans calcul qu'il existe un entier naturel N tel que $u_n > 100$ pour tout $n \geqslant N$.

Exercice 3. Justifier sans calcul — 18

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = -n^2$.
Justifier sans calcul qu'il existe un entier naturel N tel que $v_n < -10\,000$ pour tout $n \geqslant N$.

Exercice 4. Justifier sans calcul — 19

Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $w_n = \dfrac{1}{n^7}$.
Justifier sans calcul qu'il existe un entier naturel N tel que $-0{,}001 < w_n < 0{,}001$ pour tout $n \geqslant N$.

Exercice 5. Compléter un programme — 20

PYTHON

Soit (u_n) la suite numérique définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{2}{3}u_n + \dfrac{1}{3}n + 1$.
Compléter la fonction Python ci-dessous pour qu'elle retourne le premier terme de la suite strictement supérieur à 4.

```
def demarrer_1():
    u=2; n=0
    while ... :
        u=(2/3)*u+(1/3)*n+1
        n=n+1
    return ...
```

Opérations sur les limites

Exercice 6. Avec des limites connues — 21

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = -\infty$.
Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \times v_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n \times w_n$.

Exercice 7. Limites de suites — 22-24

Pour les exercices 22 à 28, déterminer la limite des suites (u_n).

1. $u_n = n^2 + 5$

2. $u_n = -2n^2$

3. $u_n = n^2 + 3n$

4. $u_n = -n^3 + 5$

5. $u_n = 5n^2 + 2\sqrt{n} + 1$

6. $u_n = -n^2 - 2n + 150$

7. $u_n = \sqrt{n} + \dfrac{1}{n^2}$

8. $u_n = 2n^2 + \dfrac{5}{n^3}$

9. $u_n = (-n)\left(3n^2 - 4\right)$

10. $u_n = \left(-7 + \dfrac{2}{\sqrt{n}}\right)(n+1)$

11. $u_n = \dfrac{1}{n^2+5}$

12. $u_n = \dfrac{-6}{\sqrt{n}+1}$

13. $u_n = \dfrac{3}{3-4n^2}$

14. $u_n = \dfrac{7}{n^2+2n+3}$

Exercice 8. Quotient de deux suites — 29

1. Déterminer les limites des suites (u_n) et (v_n) définies sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 - \dfrac{1}{n}$ et $v_n = -7 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

2. En déduire la limite de la suite (w_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$w_n = \frac{2 - \dfrac{1}{n}}{-7 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}}.$$

Exercice 9. Limites de suites — 30

Dans chacun des cas, déterminer la limite de la suite (u_n).

1. $u_n = \dfrac{n^2}{-3 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}}$

2. $u_n = \dfrac{5}{n} + \dfrac{9}{-3 + \dfrac{2}{n^2}}$

Limites et comparaisons

Exercice 10. Limites par comparaison — 31

DNB

On rappelle que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$. Dans chacun des cas, déterminer la limite de la suite (u_n) où, pour tout entier naturel n :

a. $u_n = 2n^2 - \sqrt{n}$ b. $u_n < -n^3$

Exercice 11. Vrai ou faux — 32

VRAI/FAUX

Indiquer si l'affirmation est vraie ou fausse, puis justifier.

Si (u_n), (v_n) et (w_n) sont trois suites telles qu'à partir d'un certain rang $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ et telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 2$, alors (v_n) converge vers 2.

Exercice 12. Avec $(-1)^n$ **33**

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 4n^2 + (-1)^n.$$

1. **a.** Que vaut $(-1)^n$ suivant les valeurs de n ?
   b. Démontrer que pour tout entier naturel n, $u_n \geqslant 4n^2 - 1$.
2. En déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 13. Avec $(-1)^n$ (bis) **34**

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = -3n - (-1)^n.$$

1. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_n \leqslant -3n + 1$.
2. En déduire la limite de la suite (v_n).

Exercice 14. Avec $\cos n$ **35**

Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$w_n = -n^2 + 6\cos n.$$

1. **a.** Donner un encadrement de $\cos n$.
   b. En déduire que, pour tout entier n, $w_n \leqslant -n^2 + 6$.
2. En déduire la limite de la suite (w_n).

Limites et suites

Exercice 15. Avec la définition **50**

Capacité 1, p. 129
Soit (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n, par $v_n = 3n - 5$.

1. À partir de quel rang a-t-on $v_n > 1000$? $v_n > 10^6$?
2. En utilisant la définition, montrer que (v_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 16. Avec la définition **51**

Soit (u_n) la suite définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 2 - 5n$.

1. À partir de quel rang a-t-on $u_n < -1000$?
2. En utilisant la définition, montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Exercice 17. Convergence vers 2 **52**

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, par $v_n = 2 + \dfrac{1}{n^2}$.

1. À partir de quel rang a-t-on $v_n \in]1{,}99\,;2{,}01[$?
2. En utilisant la définition, montrer que (v_n) converge vers 2.

Exercice 18. Compléter un algorithme — 53

ALGO / PYTHON — Capacité 2, p. 130

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2$.

1. Compléter l'algorithme ci-contre pour que la variable n contienne le plus petit entier n tel que u_n soit strictement supérieur à A.
2. Programmer cet algorithme sous forme d'une fonction Python et le tester avec $A = 200$ puis $A = 5\,000$.

```
u <- 1
n <- ...
Tant que ...
    u <- ...
    n <- ...
Fin Tant que
```

Exercice 19. Comprendre un algorithme — 54

ALGO — Capacité 2, p. 130

Le propriétaire d'une parcelle boisée possédant 10 000 arbres en 2020 décide d'exploiter en prélevant chaque année 400 arbres. On note u_n le nombre d'arbres en $2020 + n$ et $u_{n+1} = 0{,}8 \times u_n + 600$. On admet que la suite (u_n) est décroissante. Il souhaite conserver au moins 4 000 arbres sur sa parcelle.

Parmi les algorithmes suivants, un seul est tel qu'après exécution, la variable N contient le nombre d'années nécessaires pour que le nombre d'arbres devienne inférieur ou égal à 4 000. Indiquer lequel et justifier.

a.

```
U <- 10000
N <- 0
Tant que U <= 4000
    N <- N+1
    U <- 0,8xU+600
Fin Tant que
```

b.

```
U <- 10000
N <- 0
Tant que U > 4000
    N <- N+1
    U <- 0,8xU+600
Fin Tant que
```

c.

```
U <- 10000
N <- 0
Tant que U > 4000
    N <- N+1
    U <- 0,8xU+600
Fin Tant que
```

Exercice 20. Écrire et programmer un algorithme — 55

ALGO / PYTHON

Soit (u_n) la suite définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = \dfrac{4n+1}{n+1}$.

1. Écrire un algorithme permettant de déterminer le rang à partir duquel les termes u_n appartiennent à $]4 - a\,;4 + a[$ où a est un réel strictement positif fixé.
2. **a.** Programmer cet algorithme en Python.
   b. Que renvoie-t-il pour $a = 0{,}1$? et pour $a = 10^{-6}$?

Exercice 21. Logique — 56

LOGIQUE

Voici une proposition : « Si la suite (u_n) converge vers ℓ, alors à partir d'un certain rang, tous les termes u_n appartiennent à $]\ell - 0{,}2\,;\ell + 0{,}2[$. »

1. Cette proposition est-elle vraie ? Justifier.
2. **a.** Énoncer la réciproque de cette proposition.

b. Cette proposition réciproque est-elle vraie ? Justifier.

Exercice 22. Vrai ou faux — 57

VRAI/FAUX
Indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Une suite divergente a pour limite $+\infty$ ou $-\infty$.

2. Si la suite (u_n) converge vers 0 alors la suite (v_n) telle que $v_n = |u_n|$ converge vers 0.

Exercice 23. Limites par opérations — 58-59

Dans les exercices 58 et 59, déterminer la limite de la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul en utilisant les règles des opérations portant sur les limites.

58. Capacité 3, p. 131

1. $u_n = 3n^2 + 5n - 11$

2. $u_n = -n^3 - 3n + \dfrac{1}{n^2}$

3. $u_n = (2 - 3n)\left(n^2 + 5\right)$

4. $u_n = \dfrac{5}{5 + 3n}$

59.

1. $u_n = 5n^2 + \dfrac{4}{n^4} - 7$

2. $u_n = n^2 + \dfrac{\sqrt{n}}{8} + \dfrac{1}{n}$

3. $u_n = \left(2n^2 - 5\right)\left(-3n^2 - 8\right)$

4. $u_n = \dfrac{1}{n} \times \dfrac{4}{4 - 5n}$

Limites de suites géométriques

Exercice 24. Limite de suites géométriques — 70

Pour les exercices 70 à 72, déterminer la limite éventuelle de (u_n) définie pour tout entier naturel n en utilisant la limite d'une suite géométrique.

70. Capacité 4, p. 131

1. $u_n = \dfrac{4}{7^n}$

2. $u_n = 2 \times \dfrac{12^n}{6 \times 4^n}$

3. $u_n = \dfrac{(-1)^n}{(-0{,}1)^n} 3^n$

4. $u_n = \dfrac{(-4)^{n+1}}{5^n}$

Exercice 25. Sommes et limites — 71

1. $u_n = 4^n + 7^n$

2. $u_n = -2 \times 12^n + 3^n - 5$

3. $u_n = 9^n - 3^n$

4. $u_n = 1 + 0{,}5 + \cdots + 0{,}5^n$

5. $u_n = 4^n + (-2)^n + 4$

6. $u_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} 2^k$

Exercice 26. Quotients de puissances — 72

1. $u_n = \dfrac{2^n - 3^n}{5^n + 4^n}$

2. $u_n = \dfrac{2^n - 3^n}{3^n - 1}$

3. $u_n = \dfrac{5^n + (-3)^n}{2^n + 3(-1)^n}$

Exercice 27. Avec cos et sin 73

Déterminer la limite de chacune des suites ci-dessous définies pour tout entier naturel n non nul :

a. $u_n = 0{,}5^n \cos n$ b. $u_n = 3^n + \sin n$ c. $u_n = \dfrac{1}{n}\sin(2^n)$

Piste : utiliser un encadrement du sinus ou du cosinus d'un réel.

Exercice 28. Logique : pas de limite 74

LOGIQUE

Montrer que la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \left(\dfrac{-2}{7}\right)^n$ n'admet pas de limite.

Piste : raisonner par l'absurde.

Exercice 29. Logique : pas de limite (bis) 75

LOGIQUE

Montrer que la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = 2\left(\dfrac{-15}{7}\right)^n$ n'admet pas de limite.

Exercice 30. Suite arithmético-géométrique 76

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 5 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = -2u_n + 3.$$

On pose $v_n = u_n - 1$.

1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique.

2. Déterminer le terme général de (u_n).

3. La suite (u_n) converge-t-elle ?

Exercice 31. Vrai ou faux : somme géométrique 77

VRAI/FAUX

Indiquer si l'affirmation est vraie ou fausse, puis justifier.

Si u est un nombre réel tel que $-1 < q < 1$, alors la suite de terme général $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k$ converge.

Exercice 32. Une question ouverte 78

1. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. Montrer l'égalité suivante :

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{10^k} = \frac{1}{90}\left(1 - \frac{1}{10^n}\right).$$

2. La suite (v_n) est définie par $v_n = 1{,}27\ldots$ avec n décimales consécutives égales à 7. Ainsi $v_0 = 1{,}2$, $v_1 = 1{,}27$ et $v_2 = 1{,}277$.
Démontrer que la suite (v_n) converge vers un nombre rationnel r.

Piste : voir p. 466.

Exercice 33. Récurrence et convergence — 79

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$v_0 = -\frac{2}{3} \qquad \text{et} \qquad v_{n+1} = -2v_n + 1.$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

$$v_n = \frac{1}{3} - (-2)^n.$$

2. Étudier la convergence de la suite (v_n).

Exercice 34. Suite homographique — 80

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 1}{2u_n + 4} \qquad \text{et} \qquad u_0 = 1.$$

1. Montrer que pour tout entier naturel n, u_n est supérieur ou égal à 0.

2. On peut alors introduire la suite auxiliaire (t_n) définie pour tout entier naturel n par $t_n = \dfrac{2u_n - 1}{u_n + 1}$.

a. Montrer que la suite (t_n) est géométrique de raison $\dfrac{2}{5}$.

b. Expliciter t_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

3. En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

4. En déduire la convergence de la suite (u_n) et donner sa limite.

Exercice 35. Somme téléscopique — 81

On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n + n - 1$.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = 2^n - n.$$

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n :

$$\frac{u_{n+1} - 1}{2^n} = \frac{u_n - 1}{2^{n-1}} + \frac{n}{2^n}.$$

3. En remarquant qu'on peut alors écrire pour tout entier naturel n non nul :

$$\frac{u_n - 1}{2^{n-1}} = \frac{u_{n-1} - 1}{2^{n-2}} + \frac{n-1}{2^{n-1}}$$
$$\frac{u_{n-1} - 1}{2^{n-2}} = \frac{u_{n-2} - 1}{2^{n-3}} + \frac{n-2}{2^{n-2}}$$
$$\frac{u_2 - 1}{2^1} = \frac{u_1 - 1}{2^{1-1}} + \frac{1}{2^1}$$
$$\frac{u_1 - 1}{2^0} = \frac{u_0 - 1}{2^{0-1}} + \frac{0}{2^0}$$

en déduire que pour tout entier naturel n non nul :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{2^k} = \frac{u_n - 1}{2^{n-1}}.$$

Suites majorées et minorées

Exercice 36. Suite minorée **82**

Capacité 2, p. 130
Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = n^2 - 2n + 3.$$

Démontrer que (u_n) est minorée par 2.

Exercice 37. Suite majorée **83**

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 0{,}75v_n + 2$.
Démontrer par récurrence que la suite (v_n) est majorée par 8.